

IFAM, INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
AX ACADEMY | DIGITAL TRANSFORMATION

TÉCNICAS DE HIPERAUTOMAÇÃO

TAREFA ASSÍNCRONA 01: DASHBOARD DE ANOMALIAS NO TESTE DE GRAVAÇÃO DE SETUPBOX

DISCIPLINA	Técnicas de Hiperautomação	DATA DE ENTREGA	A combinar no Google Classroom
PROFESSOR	Anderson Gadelha Fontoura	ENTREGA	Google Classroom (um único .zip)
MODALIDADE	Equipe de até 4 alunos	TIPO	Análise exploratória, dashboard (código)

LEIA PRIMEIRO

- Trabalho em equipe de até 4 alunos. Identifiquem todos os integrantes na entrega.
- **A nota é o DASHBOARD.** Vocês precisam carregar o arquivo de dados e fazer a análise em código (Python/pandas, com Streamlit, Dash, ou um notebook Jupyter com Plotly, etc.).
- O dashboard deve ser **simples e somente de leitura/análise**: sem Docker, sem banco de dados, sem serviços externos. Ele apenas **carrega o arquivo (xlsx ou csv) e mostra os resultados** na tela.
- Se o dashboard precisar de bibliotecas (por exemplo, Streamlit), inclua um **requirements.txt** dentro do zip.
- Não é preciso bot, Docker nem deploy. Esta é a etapa de descoberta de processo (Aula 01): entender o processo e encontrar suas anomalias antes de automatizar.
- IA pode ser usada como apoio; a equipe deve entender e defender cada resultado.
- O dataset (planilha) está em inglês; por isso os nomes de colunas, etapas e códigos de erro aparecem em inglês ao longo deste documento.

1. Contexto

Uma linha de fábrica executa um teste de gravação (flashing) em cada setupbox. Um **jig** (dispositivo de gravação) baixa o firmware por uma **API key remota** e grava várias funcionalidades em sequência, verificando cada uma por **checksum MD5**. Os modelos diferem: alguns têm **Bluetooth**, alguns têm **sintonizador de cabo** (varredura de canais), e a banda Wi-Fi é 2.4 GHz ou 5 GHz.

Cada **tentativa de gravação** é registrada com modelo, SKU, número de série, MAC address, linha, estação, jig, operador, turno, versão de firmware, a API key remota e, para cada etapa, o **MD5** gravado, se conferiu (**_ok**) e o seu **cycle time** (segundos). Regra do processo: se uma tentativa falha, o mesmo número de série é regravado (rework); se falhar de novo, a unidade vira scrap. A linha também tem paradas (uma tabela à parte de eventos de downtime).

O DATASET

Arquivo `recording_test_setupbox.xlsx` (na pasta da tarefa), 17.844 tentativas de gravação.

- **Aba recordings**: uma linha por tentativa (um serial que falhou reaparece como `attempt = 2`; veja `disposition`: PASS / REWORK / SCRAP);
- **Aba line_stops**: eventos de parada (linha, início, fim, duração, motivo);
- **Aba data_dictionary**: cada coluna explicada.

A linha tem falhas aleatórias normais e vários problemas sistemáticos. Cabe à equipe encontrá-los e provar **onde** e por **quanto tempo** cada um acontece.

2. Pesquisa exploratória: BPMN e PDD (obrigatório)

Antes ou durante a construção do dashboard, façam a descoberta do processo da Aula 01:

- **BPMN**: modele o teste de gravação (as-is) como diagrama, com evento de início, as etapas em ordem, a **decisão** sobre o resultado do MD5, o **laço de rework** e o fim em **scrap**. Ferramentas: draw.io, Bizagi ou Camunda Modeler.
- **PDD (Process Definition Document)**: objetivo, escopo, entradas, saídas, regras de negócio (a política de rework e scrap), exceções e onde entraria o monitoramento/automação (a ponte para a Hiperautomação).

O **BPMN** e o **PDD** **devem estar dentro do próprio dashboard** (em uma aba/seção) ou no **relatório que o dashboard exporta**. Eles devem guiar o que o dashboard mede.

3. O que construir: o dashboard (é a nota)

Um dashboard escrito em código, somente de leitura, que **carrega** `recording_test_setupbox.xlsx` (xlsx ou csv) e permite explorar o processo e auditá-lo por filtragem. Deve mostrar, no mínimo:

- Painel de **KPIs** (ver Seção 4);
- **Pareto de defeitos**: o maior defeito e sua participação;
- Visão **jig × etapa**: para expor equipamento crônico;
- **Falhas ao longo do tempo** com as paradas de linha sobrepostas (o *quando*);
- Visão de **cycle time**: testes que demoraram demais (SW/HW);
- **Yield** por linha, estação, modelo e firmware;
- Quebra de **rework e scrap**;
- **Relatório de auditoria**: uma tabela **filtrável** (por linha, estação, jig, modelo, data, turno, erro, disposition) com exportação CSV.

O DASHBOARD EXPORTA UM RELATÓRIO

Além de mostrar os resultados na tela, o dashboard deve **exportar um relatório** (para o professor) com os achados. Esse relatório deve permitir reproduzir cada anomalia por filtragem: linha/jig/erro, o local e a **janela de tempo (por quanto tempo durou)**. **Se o BPMN e o PDD não estiverem no dashboard, eles devem estar nesse relatório exportado.**

4. Métricas a calcular (e como)

Dadas **S** estações, **P** operadores e **Y** unidades produzidas em um período de **H** horas:

- **Throughput / UPH**: $UPH = Y / H$; por estação = $Y / (S \times H)$. (Confira contra o número de operadores **P** e o takt time.)
- **First-Pass Yield (FPY)**: seriais que passam na attempt 1, dividido pelo total de seriais.
- **Yield final**: seriais com algum PASS, dividido pelo total. **Taxa de rework** e **taxa de scrap**: a partir de disposition.
- **PPM** (partes por milhão, nível unidade): $(1 - FPY) \times 10^6$.
- **DPMO** (defeitos por milhão de oportunidades): $\frac{\text{falhas de etapa}}{\text{etapas aplicáveis executadas}} \times 10^6$.
- **Cycle time**: médio por etapa e por unidade; o **gargalo** é a etapa mais lenta; sinalize **outliers** (testes muito acima da mediana).
- **Disponibilidade / downtime**: $\frac{\text{tempo planejado} - \text{tempo parado}}{\text{tempo planejado}}$, usando `line_stops`.

Achar o maior defeito (Pareto): ordene os `error_code` (ou `failed_step`) por frequência, tome o percentual **acumulado** e identifique os **poucos vitais** (o 80/20). Depois fatie o defeito principal por **jig**, **linha**, **firmware** (o *onde*) e por **tempo** (o *quando*). Complemente com **PPM** por linha/jig e, opcionalmente, um gráfico de tendência (ou taxa de falha em janela móvel) para ver *quando* o problema começou.

5. Pontos para vocês investigarem

A análise deve conseguir distinguir o que segue. Alguns são **anomalias sistemáticas claras**, outros são apenas **outliers de um erro inesperado/atípico**:

- **Correlação jig × etapa**: algum jig específico falha uma etapa muito mais que os outros (equipamento crônico)?
- **Acesso remoto**: a API key / `fw_download` falhou em alguma janela em alguma linha?
- **Lote de firmware**: alguma versão de firmware falha uma funcionalidade (por exemplo, DRM) para um modelo/linha?
- **Bluetooth e cabo**: algum problema de calibração ou de canais de cabo (0 canais) nos modelos com BT ou cabo?
- **Testes lentos**: algum `cycle time` estourou (SW ou HW), subindo ao longo do tempo ou em picos isolados?
- **Paradas de linha**: os eventos de downtime se correlacionam com quedas de qualidade?
- **Integridade**: MAC e serial são únicos? (Cuidado: o mesmo serial reaparece no rework, e isso é legítimo; o problema silencioso é o mesmo MAC em seriais diferentes.)
- **Rework e scrap**: qual defeito gera mais scrap, e onde?

Para cada anomalia sistemática, reporte o **quê** (etapa/código), **onde** (jig, linha, estação, modelo, firmware) e por **quanto tempo** (janela: início, fim, duração). Tudo reproduzível no dashboard.

6. Entregáveis

Tudo zipado em um único arquivo .zip no Google Classroom, **até a data limite estipulada lá**, contendo:

1. O **código-fonte do dashboard** e seus arquivos auxiliares (o dashboard carrega o `xlsx` ou `csv` e mostra as informações);
 2. Um **requirements.txt**, caso o dashboard precise de bibliotecas (por exemplo, Streamlit);
 3. Um **README** curto com os integrantes e como executar (dependências e comando);
 4. O **relatório exportado** pelo dashboard, contendo os achados e, se não estiverem no dashboard, o **BPMN** e o **PDD**.
- Não é necessário entregar nenhum documento escrito separado**: tudo deve sair do dashboard (na tela e no relatório que ele exporta).

7. Regras

- Equipe de até 4; todos os integrantes listados e contribuindo;
- A nota é o dashboard: ele tem de rodar a partir do código de vocês e carregar o arquivo fornecido (`xlsx` ou `csv`);
- Toda conclusão precisa ser reproduzível por filtragem no dashboard;
- IA é permitida como apoio; a equipe deve saber explicar cada resultado;
- Datas e prazo serão combinados no Google Classroom.

Boa investigação!

Prof. Anderson Gadelha Fontoura
IFAM / AxAcademy, Digital Transformation